

第7週: 外部とつながる (Async & Fetch API)

～ 世界中のデータをダッシュボードへ ～

1. 同期処理 vs 非同期処理

- **同期処理:** 1つの仕事が終わるまで、次の仕事ができない。
 - 例: 巨大な画像のダウンロード中、画面が固まる。
- **非同期処理:** 重い処理を裏側に任せて、次の仕事を進める。
 - 例: データを読み込みながら、他のボタンが押せる。

2. API とは？

Application Programming Interface。

「他のアプリやサーバーが持っているデータを使わせてもらうための窓口」です。

- 例: 天気情報、最新ニュース、GitHubのユーザー情報。

3. `fetch()` でデータを取る

最新のJavaScriptでは `async / await` という書き方で、非同期処理を「上から下へ」読みやすく書けます。

```
async function getData() {  
  const response = await fetch('https://api.example.com/data');  
  const data = await response.json(); // JSON形式として解析  
  console.log(data);  
}
```

4. 本日の目標: ライブ・プロフィール

- GitHub API を使って、自分の（あるいは好きなエンジニアの）アイコンやフォロワー数を取得する。
- 取得したデータを、ダッシュボードのサイドバーに表示する。

5. 躓きやすいポイント

1. **エラーハンドリング:** インターネットが切れている時などのために `try...catch` を使う必要があります。
2. **JSON:** サーバーから返ってくるのは「文字列」なので、`.json()` で「オブジェクト」に変換するステップを忘れない。

宿題 (Homework)

1. GitHub API 以外の公開 API（例: 占いAPI、名言APIなど）からデータを取得して表示してみる。
2. データ読み込み中に「読み込み中...」というメッセージを画面に出すように工夫してみる。